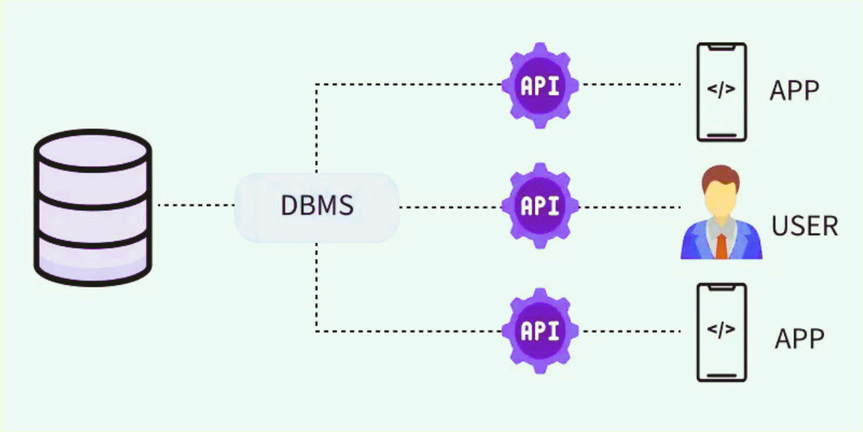
ARQUITECTURAS DE B.D Y SU APLICABILIDAD

(Semana 02)

¿QUÉ ES UN DBMS?

Es un **software especializado** que permite definir, **crear, manipular y administrar bases de datos.** Actúa como intermediario entre los datos y los usuarios o aplicaciones.



PROPÓSITOS PRINCIPALES

- **Estructura**: Creación de tablas, relaciones e índices.
- **Manipulación**: Consultas, inserciones y actualizaciones.
- **Seguridad**: Control de accesos y privilegios.
- **Integridad**: Aplicación de reglas para evitar errores en los datos.
- **Recuperación**: Restauración del sistema ante fallos.
- **Concurrencia**: Gestión de accesos simultáneos de múltiples usuarios.

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LOS GESTORES

1. Años 60

Modelos jerárquicos (IMS de IBM) y en red (IDMS). Eran eficientes pero muy rígidos.

2. Años 70

Edgar F. Codd propone el Modelo Relacional. Aparece el lenguaje SQL, permitiendo flexibilidad y accesibilidad.

3. Años 80 y 90

Consolidación de RDBMS comerciales (Oracle, DB2, SQL Server) y surgimiento del código abierto (MySQL, PostgreSQL).

4. Siglo XXI

Aparece el movimiento NoSQL (MongoDB, Cassandra) para manejar datos no estructurados y Big Data. Se masifica la computación en la nube (Amazon RDS, Google Cloud SQL).

TIPOLOGÍA DE GESTORES

a. *Relacionales (RDBMS)*

Basados en tablas con relaciones. Priorizan la integridad y el estándar SQL. (Ej: MySQL, Oracle).

b. *No Relacionales (NoSQL)*

Diseñados para datos no estructurados. Tipos: Documentos, Clave-valor, Grafos y Columnas. Priorizan la escalabilidad horizontal. (Ej: MongoDB, Redis).

c. *Híbridos / Multimodelo*

Integran ambos enfoques en un solo sistema. (Ej: ArangoDB, Oracle Multimodel).

CARACTERÍSTICAS DE LOS RDBMS PRINCIPALES

a.

SQL Server (Microsoft)

Ideal para entornos corporativos, integración total con .NET y Power BI, seguridad robusta y alta disponibilidad (AlwaysOn).

b.

MySQL

El estándar para la web y CMS (WordPress). Destaca por su velocidad de consulta, facilidad de uso y modelo de licencias (Community y Enterprise).

c.

PostgreSQL

El gestor de código abierto más avanzado. Soporta datos complejos (JSON, XML), extensibilidad y es ideal para análisis científico y Big Data.

d.

Oracle Database

Líder en potencia para grandes corporaciones. Soporta modelos multimodelo, ofrece optimización avanzada y seguridad integral con auditoría granular.